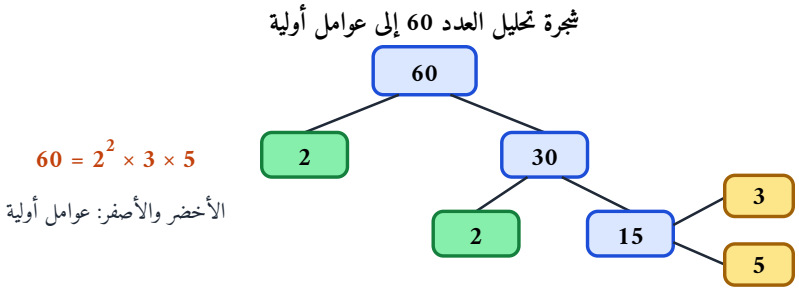
الأعداد الطبيعية والنسبية: القواسم والمضاعفات والأعداد الأولية

الهدف: أن تميّز بين الأعداد الطبيعية والنسبية، وأن تبحث عن قواسم عدد ومضاعفاته، وأن تحلّل عددًا إلى جداء عوامل أولية.

الفكرة في سطرين: العدد الطبيعي يُستعمل للعدّ، والعدد النسبي يضيف الإشارة السالبة. القاسم «يقسم دون باقٍ»، والمضاعف «ناتج ضرب»، والعدد الأولي لا يملك سوى قاسمين: 1 ونفسه.



الشكل 1: نقسم العدد على أصغر عدد أولي ممكن حتى نصل إلى عوامل أولية فقط.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **مجموعة الأعداد الطبيعية** $\mathbb{N}$ هي $\{0، 1، 2، 3، \ldots\}$، **ومجموعة الأعداد النسبية** $\mathbb{Z}$ هي $\{\ldots، -2، -1، 0، 1، 2، \ldots\}$. كل عدد طبيعي هو عدد نسبي، أي $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.
2. **القاسم:** العدد d قاسم للعدد n إذا كان باقي قسمة n على d يساوي 0. مثلًا 4 قاسم لـ 12 لأن $12 = 3 \times 4$.
3. **المضاعف:** العدد n مضاعف للعدد d إذا وُجد عدد طبيعي k بحيث $n = d \times k$. مضاعفات 5 هي: $0، 5، 10، 15، \ldots$
4. **قواعد قابلية القسمة:** على 2 إذا كان رقم الآحاد زوجيًا؛ على 3 إذا كان مجموع الأرقام مضاعفًا لـ 3؛ على 5 إذا انتهى بـ 0 أو 5.
5. **العدد الأولي** عدد طبيعي له قاسمان مختلفان فقط: 1 ونفسه، مثل $2، 3، 5، 7، 11، 13$.
6. **التحليل إلى عوامل أولية:** كل عدد طبيعي أكبر من 1 يُكتب بطريقة وحيدة جداءَ عوامل أولية.
7. **القاسم المشترك الأكبر (PGCD)** هو أكبر عدد يقسم عددين معًا، **والمضاعف المشترك الأصغر (PPCM)** هو أصغر مضاعف غير معدوم مشترك بينهما.

madrasadz.com

🟢 أمثلة تطبيقية

1. ابحث عن كل قواسم العدد 12. **الحل:** نكتب 12 جداءَ عددين بكل الطرق: 12 × 1، 6 × 2، 3 × 4. إذن القواسم هي: 1، 2، 3، 4، 6، 12 (ستة قواسم).
2. هل العدد 91 أولي؟ **الحل:** نجرّب الأعداد الأولية الصغيرة: ليس زوجيًا، ومجموع أرقامه 10 فلا يُقسم على 3، ولا ينتهي بـ 0 أو 5. أما 7 فـ 13 × 7 = 91. إذن 91 ليس أوليًا.
3. أوجد PGCD(24 ; 36) و PPCM(4 ; 6). **الحل:** $24 = 2^3 \times 3$ و $36 = 2^2 \times 3^2$، فالقاسم المشترك الأكبر هو $12 = 3 \times 2^2$. ومضاعفات 4 هي 4، 8، 12... ومضاعفات 6 هي 6، 12...، فالمضاعف المشترك الأصغر هو 12.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- اعتبار العدد 1 عددًا أوليًا: الصحيح أن له قاسمًا واحدًا فقط، فهو **ليس أوليًا**.
- الخلط بين **القاسم والمضاعف**: 3 قاسم لـ 12، بينما 12 مضاعف لـ 3، وليس العكس.
- نسيان القاسمين 1 والعدد نفسه عند تعداد القواسم.
- التوقف في التحليل عند عامل غير أولي، مثل كتابة 15 × 4 = 60 والاكتفاء بذلك.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $\mathbb{N}$ = الأعداد الطبيعية، $\mathbb{Z}$ = الأعداد النسبية، و $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.
- d قاسم لـ n ⇔ باقي القسمة n ⇔ 0 مضاعف لـ d.
- عدد أولي = قاسمان فقط، 1 ليس أوليًا و 2 أصغر الأعداد الأولية.
- التحليل: اقسم على 2 ثم 3 ثم 5... حتى تبقى عوامل أولية.
- PGCD = العوامل المشتركة بأصغر أس، PPCM = كل العوامل بأكبر أس.

madrasadz.com